

PHƯƠNG PHÁP B à i BẢO ĐẢM AN TOÀN 3 THỰC PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN

YÊU CẦU CỦA BÀI:

Sau khi kết thúc, học viên cần nắm được các phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển thực phẩm

Thời gian: 60 phút

I. Đảm bảo sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn:

1. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào:

Ở Việt Nam, phần lớn các cơ sở chế biến thực phẩm phải nhập nguyên liệu tươi sống hàng ngày và rất khó khăn để có một nguồn cung ứng nguyên liệu an toàn ổn định, do vậy các cơ sở cần thực hiện:

- Chỉ sử dụng các nguyên liệu để chế biến thực phẩm đáp ứng được quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh,

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

- Chọn mua nguyên liệu thực phẩm tại các cơ sở tin cậy, ổn định và có uy tín, có cửa hàng cố định, có xác nhận, chứng nhận về an toàn thực phẩm của các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt là khi mua rau, quả, thịt, cá... nên chọn các cơ sở đã áp dụng “Thực hành nông nghiệp tốt” - GAP hoặc thực hiện việc kiểm soát tại vùng nguyên liệu (có cán bộ kiểm tra, giám sát tại trang trại chăn nuôi và trồng trọt). Khi mua nguyên liệu để sản xuất, chế biến thực phẩm nên có hợp đồng với cơ sở cung cấp nguyên liệu, có cam kết về chất lượng nguyên liệu của nhà cung ứng.

- Khi tiếp nhận nguyên liệu cần kiểm tra: chứng chỉ (thẻ hàng) của bên cung cấp và kiểm tra nguyên liệu khi nhập (kiểm tra chất lượng, độ tươi nguyên, nhiệt độ theo từng lô hàng thực phẩm, bao gồm kiểm soát nhiệt độ chuẩn trong quá trình vận chuyển do nhà cung cấp thực hiện). Có thể sử dụng thiết bị kiểm tra (VD: test kiểm tra nhanh) và cảm quan để phát hiện các nguyên liệu thực phẩm không đạt yêu cầu.

- Cần phải ghi chép và lưu lại các thông tin về xuất xứ, thành phần của thực phẩm và nguyên liệu thô thu mua: tên thành phần, địa chỉ và tên nhà cung cấp, địa chỉ và tên cơ sở chế biến nguyên liệu, thông tin xác nhận lô sản phẩm (số lô hàng hoặc ghi ngày sản xuất), ngày mua hàng.

- Tốt nhất có thể yêu cầu nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cung cấp các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm của các nguyên liệu.

- Các loại thực phẩm đông lạnh, thực phẩm khô và gia vị nên nhập với số lượng vừa đủ dùng trong một ngày và yêu cầu cung cấp vào ngày chế biến thực phẩm, như vậy sẽ đảm bảo cho những loại thực phẩm dễ hư hỏng như thịt, cá và động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ, rau... có đủ điều kiện để bảo quản tốt.

2. Đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở:

Để bảo đảm sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn cần tuân thủ các điều kiện chung về cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó bao gồm:

- Đảm bảo điều kiện về cơ sở.
- Đảm bảo điều kiện về trang thiết bị.
- Đảm bảo điều kiện về con người: Kiến thức, sức khỏe và thực hành an toàn thực phẩm.

3. Đảm bảo sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn:

- Đảm bảo quy trình sản xuất, chế biến theo nguyên tắc một chiều: nguyên liệu xuất kho, sau khi sơ chế (nhặt, rửa, thái...) chuyển vào phân xưởng sản xuất, chế biến, sau đó chuyển sang phòng thành phẩm, phân phối. Cần chú ý: nguyên liệu sạch không để lẫn nguyên liệu bẩn, các nguyên liệu khác nhau (thịt, cá, rau...) cũng không được để lẫn với nhau. Thực phẩm chín không được để lẫn với thực phẩm sống. Đi theo đó là các dụng cụ, thiết bị, con người cũng phải tách biệt khác nhau.

- Khâu chuẩn bị để chế biến thực phẩm rất cần thiết phải đảm bảo thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, nguyên liệu chế biến sạch, bởi vì trong quá trình chế biến (gia nhiệt) yếu tố nhiệt độ tối thiểu bên trong miếng thực phẩm cần đạt được chỉ đủ để tiêu diệt vi sinh vật tới mức chấp nhận được, nhưng chưa đủ độ nóng để tiêu diệt bào tử và chất độc. Đối với từng cách chế biến thực phẩm cần thiết lập quy phạm sản xuất tốt với các chỉ tiêu phù hợp như: kích thước miếng thực phẩm, nhiệt độ và thời gian tương ứng đủ để đạt được thành phẩm theo yêu cầu. Thông thường khi gia nhiệt, tùy theo kích thước của miếng thực phẩm và loại thực phẩm: nhiệt độ bên trong miếng thực phẩm cần đạt được từ 63°C - 74°C và giữ ở nhiệt độ này ít nhất là 15 giây.



- Các loại rau và hoa quả dùng không cần qua nấu: phải rửa sạch dưới vòi nước chảy (nước phù hợp với tiêu chuẩn để uống) và nếu cần, sẽ được rửa

sạch với dung dịch thuốc tím hoặc với dung dịch khác có hiệu quả tác dụng tương đương, sau đó lại rửa sạch dưới vòi nước chảy.

- Chỉ sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến... trong danh mục được phép sử dụng; sử dụng đúng liều lượng, đúng cách thức theo quy định.
- Nước dùng trong sản xuất, chế biến thực phẩm phải là nước sạch theo quy định (QCVN 01: 2009/BYT).
- Các chất tẩy, rửa, sát trùng dụng cụ chế biến phải là những hoá chất không gây hại đến sức khoẻ cho con người và môi trường.
- Thực hành tốt 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn.

4. Bao gói thực phẩm:

Đồ đựng, bao gói thực phẩm phải được làm từ vật liệu an toàn, không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, không thủng, không rỉ sét, có nắp đậy kín, dễ chùi rửa.

Bao bì, đồ bao gói chứa đựng thực phẩm phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

II. Bảo quản thực phẩm an toàn:

Bảo quản thực phẩm là để giữ được chất lượng thực phẩm như ban đầu (tự nhiên) không bị hư hỏng, nhiễm bẩn, biến chất trong thời hạn bảo quản. Mục tiêu cụ thể của bảo quản thực phẩm là bảo vệ thực phẩm để không bị ô nhiễm bởi vi sinh vật, hoá chất và mối nguy vật lý.

Vi sinh vật luôn có trong thực phẩm, do vậy tiêu diệt và ngăn cản sự hoạt động của các loại vi khuẩn, nấm mốc, nấm men và đề phòng sự phát triển sinh sản của chúng trong thực phẩm luôn phải đề cập tới trong bảo quản thực phẩm.

1. Các phương pháp bảo quản phòng ngừa vi sinh vật trong thực phẩm:

Vi sinh vật thường cần không khí, độ ẩm, chất dinh dưỡng, và nhiệt độ ẩm để phát triển, do vậy, các biện pháp phòng ngừa cần dựa trên một số nguyên tắc và điều kiện cơ bản sau:

- Biện pháp vô khuẩn để đề phòng gây ô nhiễm thực phẩm.
- Biện pháp giữ nguyên trạng thái tĩnh sinh học của vi sinh vật để phòng sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm bằng các biện pháp khống chế nhiệt độ, độ ẩm, hoạt tính của nước, áp suất thẩm thấu và các chất bảo quản khác nhau...



- Biện pháp tiêu huỷ, diệt vi sinh vật, diệt toàn bộ các vi khuẩn, nấm mốc, nấm men và cả bào tử ở các nhiệt độ khác nhau như nấu chín, thanh trùng kiểu Pasteur, đóng hộp, và chiếu xạ, ion hoá thực phẩm v.v..

1.1. Biện pháp sử dụng nhiệt độ:

Thời gian cần thiết để giữ được nhiệt độ tối ưu diệt vi sinh vật phụ thuộc vào hoạt tính của nước trong thực phẩm. Thực phẩm khô có ít nước cần phải có thời gian lâu hơn mới đạt được hệ số nhiệt độ thích hợp để diệt vi sinh vật vì khả năng truyền nhiệt có kém hơn so với thực phẩm có nhiều nước.

a) Diệt khuẩn bằng kỹ thuật Pasteur ở nhiệt độ 63-66°C trong 30 phút hoặc 71-72°C trong 15 giây, 89°C trong 1/2 giây, 94°C trong 0,1 giây và 100°C trong 0,01 giây.

b) Diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao (Ultra Heat Temperature - UHT): sử dụng nhiệt độ 132°C không ít hơn 1 giây.

c) Trong sản xuất đồ hộp thực phẩm: đã diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao thích hợp và thêm công đoạn đuổi hết không khí, oxygen trong hộp ra ngoài trước khi đóng kín hộp phòng ngừa trường hợp vi khuẩn sống sót cũng không có ôxy để phát triển.

d) Bảo quản bằng sử dụng nhiệt độ thấp:

- Để lạnh thực phẩm: giữ nhiệt độ không quá 5°C có thể ngăn cản làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm. Tuy

nhiên, có nhiều loại vi sinh vật có nhu cầu dinh dưỡng cao thường gây biến chất thực phẩm và một số vi khuẩn gây bệnh vẫn có thể phát triển ngay tại nhiệt độ 0°C.

Bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh cần lưu ý:

- + Không để thực phẩm đã chế biến dưới thực phẩm chưa chế biến.
- + Không để các hộp đựng thực phẩm không có nắp đậy chồng lên nhau.
- + Không đặt trực tiếp thực phẩm không được bao gói vào trong tủ lạnh.
- + Không để quá nhiều thực phẩm làm chật tủ lạnh gây cản trở việc lưu thông không khí trong tủ lạnh, dẫn đến thực phẩm không được làm lạnh nhanh.
- + Không để ngay thực phẩm vừa chế biến nóng vào tủ lạnh. Cần để thực phẩm nguội dần ở nhiệt độ phòng trong khoảng 15-20 phút trước khi cho vào tủ lạnh.

- Bảo quản bằng phương pháp cấp đông:

- + Khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đông lạnh, hình thành các tinh thể đóng băng sẽ dẫn đến sự giảm ngừng đột ngột số lượng các tế bào do bị shock. Ngay sát sau thời gian giảm các tế bào, tỷ lệ chết sẽ chậm và một số chủng vi sinh vật sẽ có thể tồn tại với thời gian dài hơn.
- + Hầu hết các thực phẩm bảo quản đông lạnh đều sử dụng kỹ thuật cấp đông trong thời gian nhanh ít hơn 30 phút. Tại một số cơ sở bảo quản đông lạnh thực phẩm, thời gian hạ nhiệt độ tới nhiệt độ đông lạnh (-18°C) rất nhanh, thường dưới 20 phút hoặc ít hơn.
- + Kỹ thuật đông lạnh có thể sử dụng kết hợp với kỹ thuật hấp, trần, làm trắng thực phẩm nhằm giảm số lượng vi sinh vật có trong thực phẩm.

1.2. Bảo quản bằng phương pháp sấy khô:

Có nhiều kỹ thuật để phơi sấy làm khô thực phẩm: làm bốc hơi dưới ánh sáng mặt trời, hoặc dùng luồng không khí nóng, sấy khô bằng trục rulô, sấy phun khô, hoặc sấy phun làm thăng hoa.

Thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp này là hoa, quả, thực phẩm có nhiều xơ, thịt và cá...

Men trong thực phẩm cũng bị ngừng hoạt động do thực phẩm thường được trần hấp (làm trắng) trước khi sấy.



1.3. Sấy hun khói:

- Hun khói nóng là dạng nướng, đưa thực phẩm nướng trên ngọn lửa trong điều kiện bão hoà khói. Thực phẩm được bảo quản dưới dạng hun khói thường ướt có thời gian bảo quản ngắn và cần được bảo quản trong điều kiện lạnh do lượng nước ở trong thực phẩm vẫn còn ở tỷ lệ cao.

- Hun khói lạnh: thường sử dụng nhiệt độ thấp (32°C đến 43°C). Một số thực phẩm thường chỉ hun khói lạnh trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn thực phẩm hun khói lạnh kéo dài trong một số ngày hoặc hàng tuần. Trong thời gian đó thực phẩm sẽ mất nước dần và bão hoà lượng khói lớn.

Tất cả các loại thực phẩm xông khói thường không bảo quản được lâu. Đề

giúp thời gian bảo quản lâu hơn, người ta thường thêm vào một lượng muối thích hợp.

1.4. Bảo quản sử dụng nồng độ thẩm thấu cao:

Sẽ giảm hoạt tính của nước trong thực phẩm và ngăn cản các chất dinh dưỡng từ môi trường qua màng tế bào vi sinh vật. Có 2 biện pháp tạo nồng độ thẩm thấu cao trong thực phẩm là sử dụng muối và đường.

+ Có 3 phương pháp muối để bảo quản thực phẩm:

a) Muối khô: Trong đó thực phẩm sẽ hấp thụ lượng muối cao và nước muối luôn luôn chảy thoát ra ngoài.

b) Muối ướt: Muối và nước trong thực phẩm được hoà tan thành dung dịch muối và bảo quản thực phẩm.

c) Muối trong dung dịch đã có sẵn nồng độ muối thích hợp.

+ Muối ăn ít khi được dùng một mình để bảo quản thực phẩm, thường được cho thêm một lượng muối khác ... để bảo quản, do có một số loại vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn tả (*Vibrio cholerae*) có thể sống rất nhiều ngày trong dung dịch muối nhạt.

+ Bảo quản thực phẩm bằng sử dụng nồng độ đường thích hợp không thấp hơn 60%.

Một số nấm mốc, nấm men, cũng có thể phát triển ở nồng độ đường cao, nên rất cần bổ sung thêm kỹ thuật bao gói kín và kết hợp với diệt khuẩn để bảo quản lâu hơn.

1.5. Bảo quản với nồng độ pH thích hợp và lên men:

Có rất nhiều loại vi khuẩn bị ngừng hoạt động trong môi trường có nồng độ axit cao. Axit hoá môi trường thực phẩm bằng cách cho thêm axit vào thực phẩm hoặc lên men thực phẩm để đạt được độ pH dưới 4 độ. Trong kỹ thuật lên men thường sử dụng chủng *Lactobacillus* để sản xuất acid lactic.

Trong quá trình lên men, có một số thành phần khác được hình thành và có tác dụng ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật lên men lactic, gây bệnh và làm biến chất hư hỏng thực phẩm.

1.6. Bảo quản bằng các chất bảo quản:

Có khá nhiều chất hoá học phụ gia bảo quản thực phẩm để ngăn cản sự phát triển và tiết chất độc của một số chủng vi sinh vật như: acid benzoic, boric, propionic và muối của chúng. Cũng có thể sử dụng kết hợp thêm các acid hữu cơ (acetic, lactic) và muối ăn.

1.7. Bảo quản bằng chiếu xạ thực phẩm:

Sử dụng kỹ thuật chiếu tia xạ gamma từ nguồn Cobalt 60 cùng với kỹ thuật kích electron, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đánh giá chất lượng và mức độ an toàn thực phẩm đã qua chiếu xạ từ những năm 1980 và xác định kỹ thuật chiếu xạ với liều chiếu nhỏ hơn 10 kilogray (Kgy) không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

Với liều thấp hơn, chiếu xạ thực phẩm sẽ phòng ngừa và ngăn sự nảy mầm của khoai tây, hành, diệt côn trùng và kéo dài thời gian bảo quản. Với liều trung bình từ 1 đến 10 kilogray có thể giảm sự ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh như Salmonella; sử dụng trong bảo quản gia cầm, tôm, chân ếch. Với liều cao hơn đã được sử dụng để diệt các loại vi khuẩn có bào tử gây ô nhiễm trong các loại rau củ và gia vị.

2. Điều kiện kho bảo quản nguyên liệu thô:

- Nguyên liệu thô phải được phân loại theo từng loại nguyên liệu thực phẩm riêng, được lưu giữ trong khu lưu trữ riêng biệt.
- Kho bảo quản nguyên liệu thô cần được thiết kế, trang bị thiết bị phù hợp với loại thực phẩm cần bảo quản. Có quạt thông gió và tốt nhất là có máy điều hoà không khí. Tùy theo loại thực phẩm, có máy điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm (tủ bảo quản đông, tủ lạnh, bảo quản mát, bảo quản nhiệt độ thường...). Phải có máy ghi nhiệt độ, độ ẩm để theo dõi hàng ngày.
- Thực phẩm đóng thùng, bao, túi... phải để trên các kệ kê cách mặt sàn ít nhất 20 cm, cách tường kho ít nhất 50 cm và giữa các lô, các kệ cần có lối đi để dễ kiểm tra.
- Kho phải sắp xếp ngăn nắp, trật tự theo nguyên tắc: hàng vào trước ra trước (first in, first out)
- Không được để các hàng không phải thực phẩm vào kho thực phẩm, đặc

biệt các loại hóa chất độc hại

- Phải có biện pháp phòng chống động vật gây hại, côn trùng, các mối nguy hoá học, vật lý nhiễm vào thực phẩm khi bảo quản thực phẩm trong kho.
- Có chế độ khử trùng tẩy uế kho, chế độ kiểm tra, chế độ xuất, nhập kho.

3. Bảo quản thực phẩm sống trước khi chế biến:

- Có dụng cụ chứa đựng riêng biệt cho thực phẩm sạch và chưa sạch.
- Có dụng cụ chứa đựng riêng biệt cho các loại thực phẩm khác nhau.
- Tuyệt đối không di chuyển thực phẩm ngược chiều chế biến.
- Đối với thực phẩm đông lạnh cần rã đông đúng cách (4 cách rã đông):
 - a. Rã đông ở trong tủ lạnh dưới nhiệt độ 5°C hoặc thấp hơn.
 - b. Ngâm ngập dưới vòi nước sạch ở nhiệt độ 21°C hoặc thấp hơn.
 - c. Để trong lò vi sóng nếu thực phẩm đó sẽ được chế biến ngay sau khi rã đông.
 - d. Nấu miến thực phẩm như là một phần của quá trình chế biến, cho đến khi nhiệt độ bên trong của miếng thực phẩm đạt tới nhiệt độ thích hợp đủ tiêu diệt vi khuẩn.



4. Bảo quản thực phẩm sau khi chế biến:

- Thực phẩm sau khi nấu chín được chuyển vào phòng chia, phân phối.
- Phòng chia thực phẩm đã chế biến phải được giữ sạch sẽ, diệt khuẩn để tránh ô nhiễm vào thực phẩm.
- Các dụng cụ chứa đựng thực phẩm chín phải hợp vệ sinh.
- Các suất ăn phải được bảo quản tránh bụi, ruồi và giữ ở nhiệt độ ngoài vùng nhiệt độ nguy hiểm (5°C đến 60°C).
- Thời gian từ sau khi nấu chín đến khi ăn không để quá 2 giờ.

III. Bảo đảm khâu vận chuyển thực phẩm:

1. Phương tiện vận chuyển:

Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch. Phải được cọ rửa, làm vệ sinh, khử trùng định kỳ sau mỗi lần vận chuyển thực phẩm.
- Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm hoặc trước đó không được vận chuyển hoá chất, vật liệu xây dựng...
- Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển: Thực phẩm đóng thành các đơn vị, suất ăn, thành các thùng, hòm... được đậy kín khi vận chuyển. Sắp xếp khi vận chuyển để đảm bảo không đổ vỡ, ô nhiễm, chống ruồi, bọ, bụi... Tốt nhất có phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho thực phẩm.

2. Chế độ vận chuyển:

Tuỳ theo loại thức ăn, thực phẩm mà quy định chế độ vận chuyển thích hợp.

- Với thực phẩm cần ăn nóng phải có thiết bị bảo quản nóng, hâm nóng.
- Với thực phẩm cần bảo quản lạnh, phải có thiết bị bảo quản lạnh như tủ đá, tủ lạnh.
- Với canh, thức ăn lỏng, thức ăn chín phải có thiết bị chuyên dụng, tránh làm xáo trộn, đổ vỡ.

- Nếu cùng một chuyên mà phải đưa suất ăn đến nhiều địa điểm cần sắp xếp bố trí hợp lý tránh để xáo trộn làm hư hỏng thực phẩm khi giao, nhận.

3. Thời gian vận chuyển:

Càng rút ngắn thời gian vận chuyển càng tốt, đảm bảo thời gian từ sau khi nấu nướng đến khi ăn không quá 2 giờ.

IV. Giám sát chất lượng thực phẩm:

- Chủ cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm cần bảo đảm rằng duy trì được các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Định kỳ kiểm nghiệm, giám sát nguồn nước sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Các sản phẩm thực phẩm khi phát hiện thấy dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh an toàn cần phải thu hồi. Việc thu hồi do cơ sở chịu trách nhiệm tiến hành. Tùy theo dấu hiệu, nguyên nhân mất an toàn, phải truy tìm toàn bộ lô sản phẩm để xem xét, quyết định việc sửa chữa những vi phạm về an toàn, tái chế lô hàng hay hủy toàn bộ lô hàng. Các quyết định này được dựa trên cơ sở khoa học, dựa vào tiêu chuẩn với mục đích chính đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

